



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PRIMER SEMESTRE 2024

Examen
MAT1630 - Cálculo III

1. Considere la curva en el espacio $r(t) = (e^t + e^{-t}, 2t, e^t - e^{-t})$ para $t \in \mathbb{R}$.
 - (a) Si denotamos s el parámetro de longitud de arco desde $t = 0$ muestre que $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{2}(e^t + e^{-t})}$.
 - (b) Encuentre los vectores unitarios tangente, normal y binormal.
 - (c) Observe de la parte anterior que si el vector tangente es (T_1, T_2, T_3) entonces el vector binormal es $(T_1, T_2, -T_3)$. Deduzca que $|\tau| = \kappa$, donde τ es la torsión de $r(t)$ y κ su curvatura.

Indicación: Puede ser útil observar que $(e^t + e^{-t})^2 = e^{2t} + e^{-2t} + 2$ y $(e^t - e^{-t})^2 = e^{2t} + e^{-2t} - 2$.

2. Sea S la superficie de revolución obtenida al rotar con respecto al eje x la curva $y = 4x$ donde $x \in [0, b]$ con $b > 0$.
 - (a) Parametrice la superficie.
 - (b) Obtenga una expresión para el vector normal unitario, tal que la superficie esté orientada hacia el eje x .
 - (c) Calcule el área de la superficie.
3. Sea C la curva que se forma de intersectar el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ con el plano $x + z = 2$.
 - (a) Encuentre una parametrización de la curva C y describa la orientación seleccionada. *Indicación: La orientación puede ser descrita con un dibujo.*
 - (b) Calcule el rotor del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (\sin x + e^x, 4x, e^z \cos^2 z)$
 - (c) Utilizando la orientación descrita al parametrizar la curva, calcule

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

4. Sea S la superficie del cono $x^2 + y^2 = (2 - z)^2$ con $0 \leq z \leq 2$ y

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (e^{yx} \cos z + e^{z^2}, e^{x \cos z} + \sin z, -ye^{yx} \sin z + x^2 + y^2).$$

Encuentre

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Solución examen
MAT1630 - Cálculo III

1. (a) $r'(t) = (e^t - e^{-t}, 2, e^t + e^{-t})$. Por lo tanto $\|r'\|^2 = 2e^{2t} + 2e^{-2t} + 4 = 2(e^t + e^{-t})^2$. Por lo tanto el parámetro de longitud de curva esta dado por

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{2}(e^u + e^{-u})du = \sqrt{2}(e^t - 1 - e^{-t} + 1) = \sqrt{2}(e^t - e^{-t}).$$

Concluimos que

$$1 = \sqrt{2}(e^t + e^{-t}) \frac{dt}{ds}.$$

Es decir,

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{2}(e^t + e^{-t})}.$$

- (b) El vector tangente unitario esta dado por $T = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}, \frac{2}{e^t + e^{-t}}, 1 \right)$. Para calcular el normal derivamos este vector:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{(e^t + e^{-t})^2 - (e^t - e^{-t})^2}{(e^t + e^{-t})^2}, -\frac{2(e^t - e^{-t})}{(e^t + e^{-t})^2}, 0 \right) \frac{1}{\sqrt{2}(e^t + e^{-t})} \\ &= \frac{1}{(e^t + e^{-t})^3} (2, -e^t + e^{-t}, 0) \end{aligned}$$

Como $\left\| \frac{dT}{ds} \right\|^2 = \frac{1}{(e^t + e^{-t})^6} (4 + (-e^t + e^{-t})^2) = \frac{1}{(e^t + e^{-t})^4}$, tenemos que la curvatura es $\frac{1}{(e^t + e^{-t})^2}$ y $N = \frac{1}{(e^t + e^{-t})} (2, -e^t + e^{-t}, 0)$

El vector binormal es $B = T \times N = \frac{1}{\sqrt{2}(e^t + e^{-t})} (e^t - e^{-t}, 2, -(e^t + e^{-t}))$.

- (c) De la parte anterior, vemos que efectivamente las dos primeras componentes del vector tangente y del vector binormal coinciden y la tercera varia en un signo. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \kappa &= \left\| \frac{dT}{ds} \right\| = \sqrt{\left(\frac{dT_1}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dT_2}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dT_3}{ds} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dB_1}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dB_2}{ds} \right)^2 + \left(-\frac{dB_3}{ds} \right)^2} \\ &= \left\| \frac{dB}{ds} \right\| = \|\tau N\| = |\tau| \end{aligned}$$

2. Sea S la superficie de revolución obtenida al rotar $y = 4x$, $x \in [0, b]$ con $b > 0$.

- (a) De acuerdo a lo visto en clases, la parametrización es $(x, 4x \cos \theta, 4x \sin \theta)$ con $x \in [0, b]$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.
- (b) Un vector normal unitario esta dado por $\frac{T_x \times T_\theta}{\|T_x \times T_\theta\|}$, calculamos estas cantidades:

$$\begin{aligned}T_x &= (1, 4 \cos \theta, 4 \sin \theta) \\T_\theta &= (0, -4x \sin \theta, 4x \cos \theta) \\T_x \times T_\theta &= (16x, -4x \cos \theta, -4x \sin \theta) \\\|T_x \times T_\theta\| &= 4x\sqrt{17} \\N &= \frac{1}{\sqrt{17}}(4, -\cos \theta, -\sin \theta)\end{aligned}$$

Para ver la orientación de nuestro vector hay varias posibilidades, acá evaluaremos en un punto: $x = b$ y $\theta = 0$. En este valor $N = \frac{1}{\sqrt{17}}(4, -1, 0)$. Este vector apunta hacia adentro, por lo que es el vector normal buscado.

- (c) El área esta dada por

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^b \|T_x \times T_\theta\| dx d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^b 4x\sqrt{17} dx d\theta = 4\sqrt{17} \times 2\pi \times \frac{b^2}{2} = 4\sqrt{17} \pi b^2.$$

3. (a) En coordenadas cilíndricas la primera ecuación indica $r = 2$, por lo tanto $x = 2 \cos \theta$ e $y = 2 \sin \theta$ con $\theta \in [0, 2\pi)$. De la segunda ecuación $z = 2 - 2 \cos \theta$, por lo tanto la curva es $(2 \cos \theta, 2 \sin \theta, 2 - 2 \cos \theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$. La curva se orienta de forma consistente con que el círculo que encierra sobre el plano tenga la normal hacia arriba (acá un dibujo mostrando la orientación es válido como respuesta).

- (b)

$$\begin{aligned}\nabla \times F(x, y, z) &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \\&= (0 - 0, 0 - 0, 4 - 0)\end{aligned}$$

- (c) Utilizamos el teorema de Stokes, en la superficie sobre el plano, encerrada por C . La parametrizamos como $(r \cos \theta, r \sin \theta, 2 - r \cos \theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$ y $r \in [0, 2)$. Para que la orientación sea consistente necesitamos la normal hacia arriba:

$$T_r \times T_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, -\cos \theta) \times (-r \sin \theta, r \cos \theta, r \sin \theta) = r(1, 0, 1).$$

Por teorema de Stokes

$$\int_C F \cdot dS = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \nabla \times F \cdot (1, 0, 1) r d\theta dr = \int_0^2 \int_0^{2\pi} 4r d\theta dr = 4 \times 2\pi \times \frac{2^2}{2} = 16\pi.$$

4. Usamos el teorema de la divergencia. Calculamos

$$\begin{aligned}
 \operatorname{div} (F) &= \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x}(e^{yx} \cos z + e^{z^2}) + \frac{\partial}{\partial y}(e^{x \cos z} + \sin z) + \frac{\partial}{\partial z}(-ye^{yx} \sin z + x^2 + y^2) \\
 &= ye^{yx} \cos z + 0 - ye^{yx} \cos z \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Como la superficie para utilizar el teorema de la divergencia debe ser cerrada, agregamos la tapa de abajo dada por $T = (r \cos \theta, r \sin \theta, 0)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$ y $r \in [0, 2)$. Necesitamos que la norma este orientada hacia abajo. Calculando $T_\theta \times T_r = (0, 0, -r)$. Por lo tanto

$$\iint_S F \cdot n dS + \iint_T F \cdot n dS = \iiint_S \operatorname{div} F dV = 0.$$

Además

$$\begin{aligned}
 \iint_T F \cdot n dS &= - \int_0^{2\pi} \int_0^2 (e^{r^2 \cos \theta \sin \theta} + 1, e^{r \cos \theta}, -r \sin \theta e^{r^2 \cos \theta \sin \theta} \sin 0 + r^2) \cdot (0, 0, r) dr d\theta \\
 &= - \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^3 dr d\theta \\
 &= -2\pi \times \frac{2^4}{4} = -8\pi
 \end{aligned}$$

Concluimos

$$\iint_S F \cdot n dS = 8\pi.$$